

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2009

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (6 pts)

Le tableau suivant donne les variations de la fonction f définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1}$$

x	$-\infty$	-2	$-\frac{1}{2}$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$+\infty$	1	$\frac{6}{5}$	$+\infty$

I- En lisant le tableau , répondez aux questions suivantes :

1 - Déterminer les deux extremums de la fonction f

On a d'après tableau de signe la fonction dérivée change de signe en -2 et 1 de plus $f'(-2) = 0$ et $f'(1) = 0$ alors f a deux extremums local en -2 et 1 .

ceci implique que $f(-2) = -2$ et $f(1) = 1$ sont deux extremums de la fonction f .

donc -2 et 1 sont deux extremums de la fonction f .

2 - Déterminer le signe de $f(x)$ pour tout x de D .

— sur l'intervalle $]-\infty; -\frac{1}{2}[$:

On a bien que -2 est un maximum absolu sur l'intervalle $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ ("ceci d'après tableau de variation de f ")

ce qu'implique que $\forall x \in]-\infty; -\frac{1}{2}[$, $f(x) \leq -2 < 0$

— sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}; +\infty[$:

On a bien que 1 est un minimum absolu sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ ("ceci d'après tableau de variation de f ")

ce qu'implique que $\forall x \in]-\frac{1}{2}; +\infty[: , \quad f(x) \geq 1 > 0$

donc f est strictement négatif sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et elle est strictement positif sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$

3 - Vérifie que : $f([1; 2]) \subset [1; 2]$

$$\begin{aligned} \text{On a : } f([1; 2]) &= [f(1); f(2)] && \text{car } f \text{ croissante sur } [1; 2] \\ &= \left[1; \frac{6}{5}\right] \subset [1; 2] && \text{car } f(1) = 1 \text{ et } f(2) = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

D'où $f([1; 2]) \subset [1; 2]$

II- On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; \quad n \in \mathbb{N}$

1 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n \geq 1$ et $u_n \leq 2$.

— Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ de plus $2 \geq 1$ et $2 \leq 2$ alors ceci ne donne que $u_0 \geq 1$ et $u_0 \leq 2$ est vraie.

— Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons par récurrence que $u_n \geq 1$ et $u_n \leq 2$, Puis Montrons que $u_{n+1} \geq 1$ et $u_{n+1} \leq 2$

On a : $u_{n+1} = f(u_n)$

Or on a d'après H.R (Hypothèse de Récurrence) $u_n \geq 1$ et $u_n \leq 2$ ceci implique $u_n \in [1; 2]$ donc $f(u_n) \in f([1; 2])$

d'autre part on a d'après la Q.I - 3 $f([1; 2]) \subset [1; 2]$

ceci ne donne que $u_{n+1} \in [1; 2]$ donc $u_{n+1} \geq 1$ et $u_{n+1} \leq 2$

D'où par principe de récurrence on a bien que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq 1$ et $u_n \leq 2$

2 - Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

— Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ et $u_1 = f(u_0) = \frac{6}{5}$ donc $u_1 - u_0 = \frac{6}{5} - 2 = -\frac{4}{5} < 0$ ceci implique que $u_1 \leq u_0$

— Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons par récurrence que $u_n \leq u_{n-1}$

— Puis montrons que $u_{n+1} \leq u_n$

On a par (H.R) $u_n \leq u_{n-1}$ ceci implique que $f(u_n) \leq f(u_{n-1})$ ("car f est croissante sur $[1; 2]$ et $u_n \in [1; 2]$ pour tout n de $\mathbb{N}$ ")

Donc $u_{n+1} \leq u_n$

D'où la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

3 - Dédurre de ce qui précède que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

On a la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 1

D'où la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

4 - Calculer la limite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

• f est continue sur $[1; 2]$.

On a $x \mapsto x^2 + 2$ et $x \mapsto 2x + 1$ sont deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ car elles sont des fonctions polynômes alors elles sont continues sur $[1; 2]$

De plus on a bien que $\forall x \in [1; 2] \quad 2x + 1 \neq 0$ donc f est continue sur $[1; 2]$

• On a $u_{n+1} = f(u_n)$.

• $u_0 \in [1; 2]$.

- $f([1; 2]) \subset [1; 2]$
- la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente

Donc la limite de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est la solution de l'équation $f(x) = x$ tel que $x \in [1; 2]$

$$\begin{aligned}
 f(x) = x &\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2}{2x + 1} = x \\
 &\Leftrightarrow x^2 + 2 = 2x^2 + x \text{ et } 2x + 1 \neq 0 \\
 &\Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \text{ et } 2x + 1 \neq 0 \\
 &\Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \text{ et } 2x + 1 \neq 0 \\
 &\Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ et } x + 2 = 0 \text{ et } 2x + 1 \neq 0 \\
 &\Leftrightarrow x = 1 \text{ et } x = -2 \text{ et } 2x + 1 \neq 0
 \end{aligned}$$

Or $1 \in [1; 2]$ et $2 \notin [1; 2]$ donc la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ égal à 1.

$$\text{D'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Exercice 2 : (10 pts)

PARTIE I

On considère la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par : $h(x) = xe^x - 1$

- 1 - Calculer $h'(x)$ pour tout x de $[0; +\infty[$ puis montrer que h est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= (xe^x - 1)' \\
 &= (x)' e^x + x (e^x)' \\
 &= e^x + xe^x \\
 &= (x + 1) e^x
 \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } h'(x) = (x + 1) e^x$$

De plus pour tout $x \in [0; +\infty[$ on a :

$$\begin{aligned}
 e^x > 0 \text{ et } x + 1 > 0 &\Leftrightarrow (x + 1) \times e^x > 0 \\
 &\Leftrightarrow h'(x) > 0 \\
 &\Leftrightarrow h \text{ est strictement croissante sur l'intervalle } [0; +\infty[
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } h \text{ est strictement croissante sur l'intervalle } [0; +\infty[$$

- 2 - a) Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]0; 1[$ tel que : $h(\alpha) = 0$

- continuité de h sur $]0; 1[$:
 $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto x$ sont deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ alors elles sont continues sur $]0; 1[$ ce qu'implique que $x \mapsto xe^x$ est continue sur $]0; 1[$ car c'est le produit de deux fonctions continues sur $]0; 1[$

$$\text{Donc } h \text{ est continue sur }]0; 1[\text{ comme la somme de deux fonction continues sur }]0; 1[$$

- la monotonie de h sur $]0; 1[$:

On a d'après la question précédente h est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$

$$\text{Donc } h \text{ est strictement croissante sur l'intervalle }]0; 1[$$

- signe de $h(0) \times h(1)$:
 $h(0) = 0 \times e^0 - 1 = -1 < 0$ et $h(1) = 1 \times e^1 - 1 = e^1 - 1 > 0$

Donc $h(0) \times h(1) < 0$

D'où d'après T.V.I qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]0; 1[$ tel que $h(\alpha) = 0$

- b) Dresser le tableau de variations de h sur $[0; +\infty[$ (le calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ demandé)

x	0	α	$+\infty$
$h'(x)$		+	
$h(x)$	-1	0	

- c) Dédurre que : $h(x) < 0$ sur l'intervalle $]0; \alpha[$ et $h(x) > 0$ sur l'intervalle $]\alpha; +\infty[$

- sur l'intervalle $]0; \alpha[$:
on a bien d'après tableau de variation h est strictement croissante sur $]0; \alpha[$
donc $\forall x \in]0; \alpha[$ $h(x) < h(\alpha)$ or $h(\alpha) = 0$
D'où $h(x) < 0$ pour tout $x \in]0; \alpha[$
- sur l'intervalle $]\alpha; +\infty[$:
on a bien d'après tableau de variation h est strictement croissante sur $]\alpha; +\infty[$
donc $\forall x \in]\alpha; +\infty[$ $h(x) > h(\alpha)$ or $h(\alpha) = 0$
D'où $h(x) > 0$ pour tout $x \in]\alpha; +\infty[$

PARTIE II

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = e^x - 1 - \ln(x)$

- 1 - a) Calculer : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^x - 1 - \ln(x) \\ &= +\infty \quad \text{car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \text{ et } e^0 = 1 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = +\infty$

D'où (C) admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

- b) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $g(x) = e^x \left[1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right] - 1$
Soit $x \in]0; +\infty[$ on a :

$$\begin{aligned} g(x) &= e^x - 1 - \ln(x) \\ &= e^x \left[1 - \frac{\ln(x)}{e^x} \right] - 1 \\ &= e^x \left[1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right] - 1 \end{aligned}$$

D'où pour tout x de $]0; +\infty[$: $g(x) = e^x \left[1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right] - 1$

- c) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left[1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right] - 1$$

$$= +\infty$$

Car :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) = 1$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \left[1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) \right] - 1$$

$$= +\infty$$

Car :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x} \right) = 1$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$$

- interprétation géométrique :

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$$

Alors (C) admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

- 2 - a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[: g'(x) = \frac{h(x)}{x}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= (e^x - 1 - \ln(x))' \\ &= (e^x)' - (\ln(x))' \\ &= e^x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{xe^x - 1}{x} \\ &= \frac{h(x)}{x} \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } g'(x) = \frac{h(x)}{x}$$

- b) Étudier le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$ puis dresser le tableau de variations de la fonction g (le calcul de $g(\alpha)$ n'est pas demandé)

- signe de g sur $]0; \alpha[$:

On a d'après la question I.2.c $h(x) < 0$ sur $]0; \alpha[$

$$\text{donc pour tout } x \in]0; \alpha[\quad \frac{h(x)}{x} < 0$$

$$\text{D'où } g'(x) < 0 \text{ pour tout } x \in]0; \alpha[$$

- signe de g sur $]\alpha; +\infty[$:

On a d'après la question I.2.c $h(x) > 0$ sur $]\alpha; +\infty[$

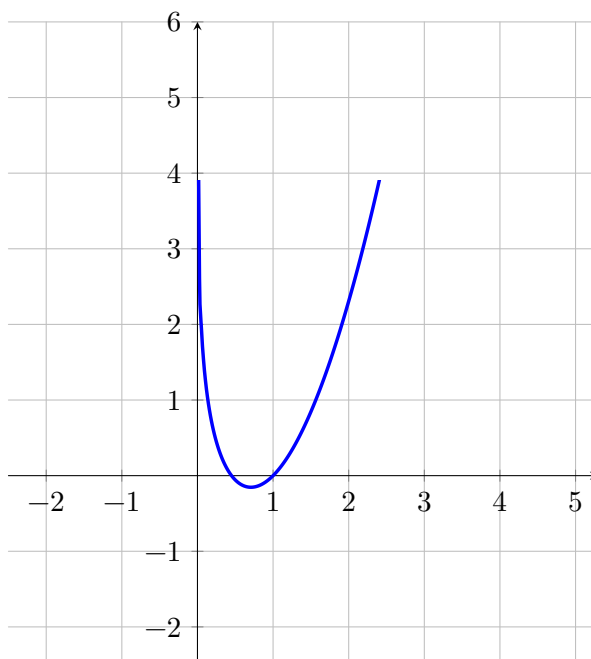
$$\text{donc pour tout } x \in]\alpha; +\infty[\quad \frac{h(x)}{x} > 0$$

$$\text{D'où } g'(x) > 0 \text{ pour tout } x \in]\alpha; +\infty[$$

- Tableau de variation de g :

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	$+\infty$	$g(\alpha)$	$+\infty$

3 - La courbe (C) ci-dessous est la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$



a) en utilisant une intégration par parties calculer : $\int_1^{\frac{3}{2}} \ln x dx$

On pose : $\begin{cases} U(x) = \ln x \\ V'(x) = 1 \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = \frac{1}{x} \\ V(x) = x \end{cases}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_1^{\frac{3}{2}} \ln x dx &= [x \ln x]_1^{\frac{3}{2}} - \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{x} \times x dx \\
 &= \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) - 1 \times \ln(1) - \int_1^{\frac{3}{2}} 1 dx \\
 &= \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) - [x]_1^{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) - \frac{3}{2} + 1 \\
 &= \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^{\frac{3}{2}} \ln x dx = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2}$

b) Calculer l'aire de la partie hachurée.

On a :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_1^{\frac{3}{2}} |g(x)| dx \times u.m.s && \text{car : La courbe représentative de la fonction } g \\
 &= \int_1^{\frac{3}{2}} g(x) dx \times cm^2 && \text{se trouve au dessus de l'axe des abscisses} \\
 &= \left(\int_1^{\frac{3}{2}} (e^x - 1 - \ln(x)) dx \right) \times cm^2 \\
 &= \left(\int_1^{\frac{3}{2}} (e^x - 1) dx - \int_1^{\frac{3}{2}} (\ln(x)) dx \right) \times cm^2 \\
 &= \left([e^x - x]_1^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} \right) \times cm^2 \\
 &= e^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} - e + 1 - \frac{3}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} cm^2 \\
 &= \sqrt{e^3} - e - \frac{3}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right) cm^2
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \mathcal{A} = \sqrt{e^3} - e - \frac{3}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right) cm^2$$

Exercice 3 : (4 pts)

Le tableau suivant, montre les résultat d'une étude réalisé sur les probabilités d'apparition des numéros illustrés sur les six faces d'un dé truqué

numéro de la face	1	2	3	4	5	6
probabilité d'apparence de la face	$\frac{2}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$

- 1 - On lance ce dé deux fois successives et on marque à chaque fois le chiffre porté par la face de haut. On considère les événements suivants :

A : « Avoir deux chiffres impairs »

B : « Avoir deux chiffres dont la somme est supérieur ou égale à 10 ».

- a) Montrer que : $P(A) = \frac{81}{400}$

On considère l'univers Ω l'ensemble de tout les événements possibles pour chaque lancement $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

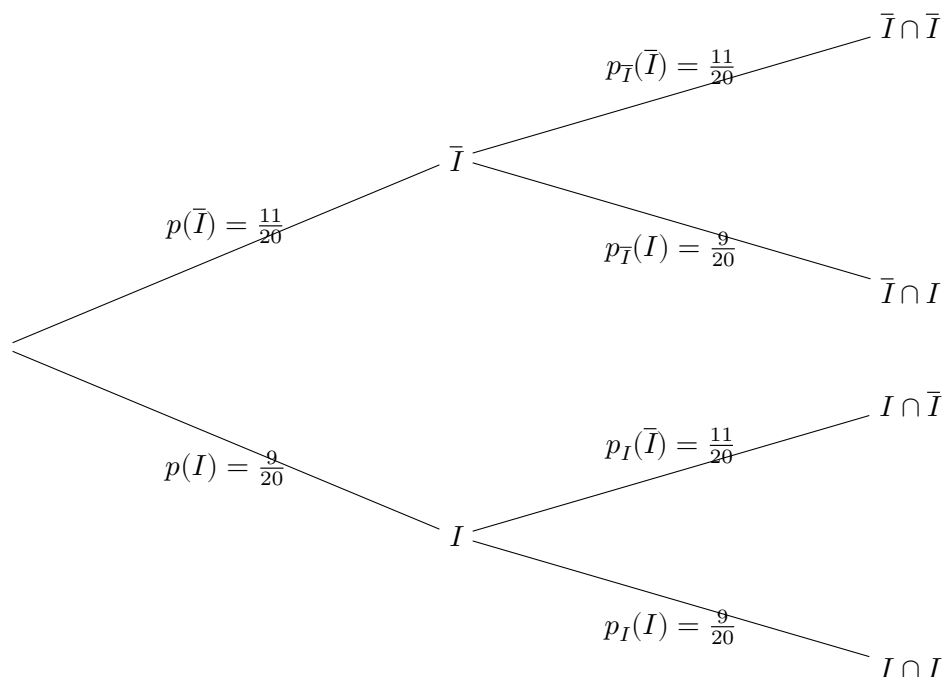
Soient $\bar{I}$: « l'ensemble des nombres paires » et I : « l'ensemble des nombres impaires »

On a bien que :

$$P(\bar{I}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{4}{20} + \frac{5}{20} + \frac{2}{20} = \frac{11}{20}$$

$$\text{et } P(I) = 1 - P(\bar{I}) = 1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$$

On considère l'arbre de probabilités suivante :



donc $P(A) = P(I \cap I) = P(I) \times P(I) = \frac{9}{20} \times \frac{9}{20} = \frac{81}{400}$

D'où $P(A) = \frac{81}{400}$

b) Calculer : $P(B)$:

On a B : « Avoir deux chiffres dont la somme est supérieur ou égale à 10 ». C'est-à-dire :

$$B = \{\{4, 6\}; \{5, 5\}; \{5, 6\}; \{6, 6\}\}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(\{4, 6\}) + P(\{5, 5\}) + P(\{5, 6\}) + P(\{6, 6\}) \\
 &= P(\{4\}) \times P(\{6\}) + P(\{5\}) \times P(\{5\}) + P(\{5\}) \times P(\{6\}) + P(\{6\}) \times P(\{6\}) \\
 &= \frac{5}{20} \times \frac{2}{20} + \frac{1}{20} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \times \frac{2}{20} + \frac{2}{20} \times \frac{2}{20} \\
 &= \frac{17}{400}
 \end{aligned}$$

Donc $P(B) = \frac{17}{400}$

c) Sachant que le chiffre apparaît dans la face en haut dans la première et la deuxième fois est impair, calculer la probabilité pour que la somme de ces deux chiffres soit supérieur ou égale à 10.

On a : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{400}}{\frac{81}{400}} = \frac{1}{81}$

Car on a : $P(A \cap B) = P(\{5, 5\}) = P(\{5\}) \times P(\{5\}) = \frac{1}{20} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{400}$

$$\text{Donc } P_A(B) = \frac{1}{81}$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de fois où apparaît le chiffre 2.

a) Déterminer les valeurs de X .

Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2

L'apparence de la face	La valeur de X
les deux chiffres obtenue sont $\bar{2}, \bar{2}$	0
les deux chiffres obtenue sont $2, \bar{2}$	1
les deux chiffres obtenue sont $2, 2$	2

Donc Les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

- Calculons $P(X = 0)$

On sait que : $(X = 0) : (\bar{2}, \bar{2})$

Donc

$$\begin{aligned}
 P(X = 0) &= P(\{\bar{2}, \bar{2}\}) \\
 &= P(\{\bar{2}\}) \times P(\{\bar{2}\}) \\
 &= (1 - P(\{2\})) \times (1 - P(\{2\})) \\
 &= \left(1 - \frac{4}{20}\right) \times \left(1 - \frac{4}{20}\right) \\
 &= \frac{16}{20} \times \frac{16}{20} \\
 &= \frac{256}{400}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{256}{400}$$

- Calculons $P(X = 1)$

On sait que : $(X = 1) : (2, \bar{2})$

Donc

$$\begin{aligned}
 P(X = 1) &= P(\{2, \bar{2}\}) \times \frac{2!}{1! \times 1!} \\
 &= P(\{2\}) \times P(\{\bar{2}\}) \times \frac{2!}{1! \times 1!} \\
 &= P(\{2\}) \times (1 - P(\{2\})) \times \frac{2!}{1! \times 1!} \\
 &= \left(\frac{4}{20}\right) \times \left(1 - \frac{4}{20}\right) \times \frac{2!}{1! \times 1!} \\
 &= \frac{4}{20} \times \frac{16}{20} \times \frac{2!}{1! \times 1!} \\
 &= \frac{128}{400}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{128}{400}$$

- Calculons $P(X = 2)$

On sait que : $(X = 2) : (2, 2)$

Donc

$$\begin{aligned}
 P(X = 2) &= P(\{2, 2\}) \\
 &= P(\{2\}) \times P(\{2\}) \\
 &= P(\{2\}) \times P(\{2\}) \\
 &= \left(\frac{4}{20}\right) \times \left(\frac{4}{20}\right) \\
 &= \frac{16}{20}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{16}{400}$$

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{256}{400}$	$\frac{128}{400}$	$\frac{16}{400}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1$$